TP : Cartographie d'une Ile



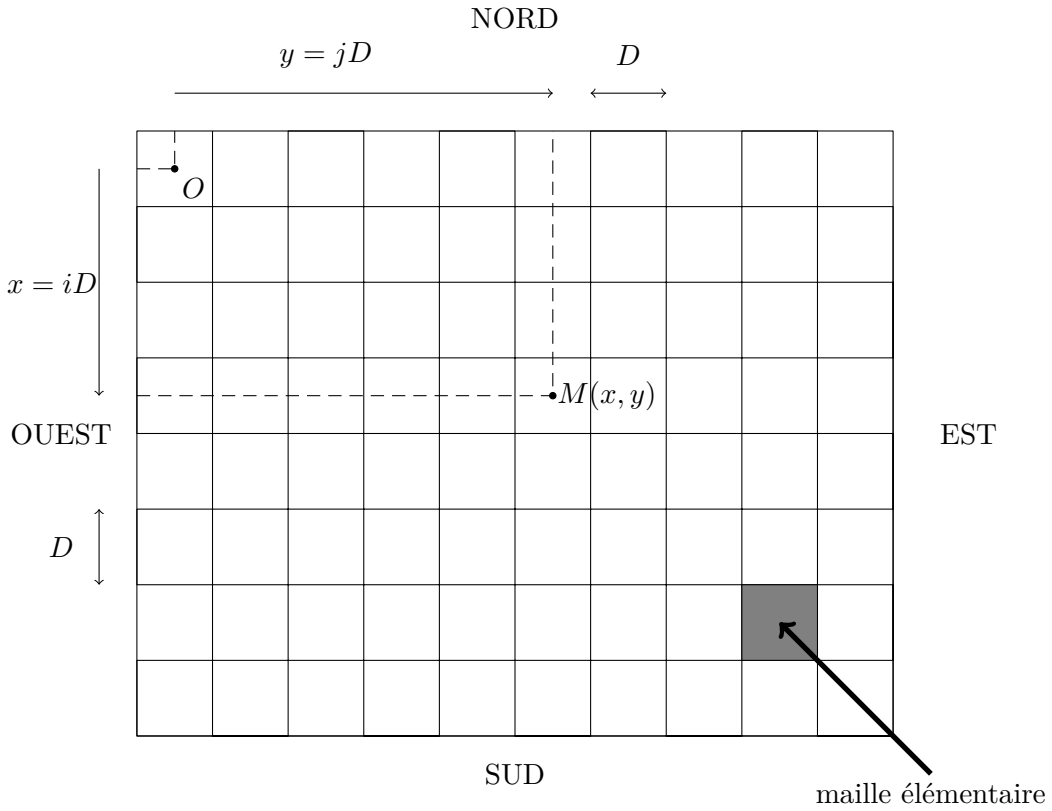
Le relief de l'île de Pandora est particulièrement accidenté et a été répertorié dans un document que nous allons étudier.

Plus précisément, l'altitude est donnée sous forme d'un tableau à deux dimensions. Le principe de ce TP est de proposer des instructions Python permettant d'extraire diverses informations sur l'île à partir de ce tableau nommé z.

L'objet z possède n lignes et p colonnes et la valeur de l'élément $z[i,j]$ (avec i entier entre 0 et $n-1$ et j entre 0 et $p-1$) est égale à l'altitude (mètres) au point de coordonnées spatiales $(x = i \times D; y = j \times D)$ par rapport au point O pris comme référence (c'est le plus point situé le plus au nord nord et le plus à l'ouest de la zone d'étude).

La distance D (on prendra D = 50 m dans l'exemple) correspond à la largeur du maillage utilisé pour quadriller la zone d'étude. **Les points situés sous le niveau de la mer ont par convention une altitude négative**.

Voici le schéma du maillage permettant de cartographier l'île :



Dans ce TP, on travaillera sur 2 tableaux : un tableau d'altitude de petite taille représentant un îlot et le tableau associé à l'île de Pandora. Nous pourrons ainsi tester nos scripts sur `ilot` avant d'obtenir des informations précises sur le relief de Pandora.



Vous pouvez ouvrir le fichier Python `TP17cartographie.py` et l'utiliser pour répondre aux questions suivantes.

Question 1 ▼

Dans le tableau `ilot`, l'altitude du point d'indice $(1, 2)$ est erronée et vaut en réalité -2. La modifier. Afficher l'îlot actualisé.

On rappelle que l'attribut `shape` permet d'avoir accès aux dimensions du tableau.

```
In : ilot.shape
(12,15)
```

Question 2 ▼

Ouvrir le fichier `pandora.py` et valider le tableau `pandora`. Quelles sont ses dimensions ?

I Quelques caractéristiques de l'île

Script 3 ▼

Écrire une fonction `superficie` donnant la superficie de l'île associée au tableau passé en argument. Exceptionnellement, on utilisera une variable globale, D, définie au début de la feuille de scripts.

Quelle est la superficie de l'îlot ? de Pandora ?

Script 4 ▼

On souhaite repérer le point culminant de l'île.

Écrire une fonction `sommet` qui à partir d'un tableau z permet d'obtenir les coordonnées (x, y) du point culminant ainsi que son altitude. Le résultat sera donné sous la forme d'une liste $[altitude_{sommet}, x_{sommet}, y_{sommet}]$.

Quelle est l'altitude du point culminant de l'îlot ? Vérifier visuellement.

Quelle est l'altitude du point culminant de l'île de Pandora et ses coordonnées spatiales ? On pourra comparer la réponse obtenue à celle donnée par la commande pandora.max().

Script 5 ▼

Écrire une fonction `altmoyenne`, calculant l'altitude moyenne de l'île.

Que vaut cette caractéristique pour l'île de Pandora ?

Script 6 ▼

On souhaite déterminer les coordonnées spatiales du(des) point(s) situé(s) les plus à l'ouest de l'île. Écrire une fonction `coord_ouest` qui répond à cette demande.

Quelles sont les coordonnées spatiales des points les plus à l'ouest de l'îlot ? Le vérifier visuellement.

Quelles sont les coordonnées spatiales des points les plus à l'ouest de l'île de Pandora ?

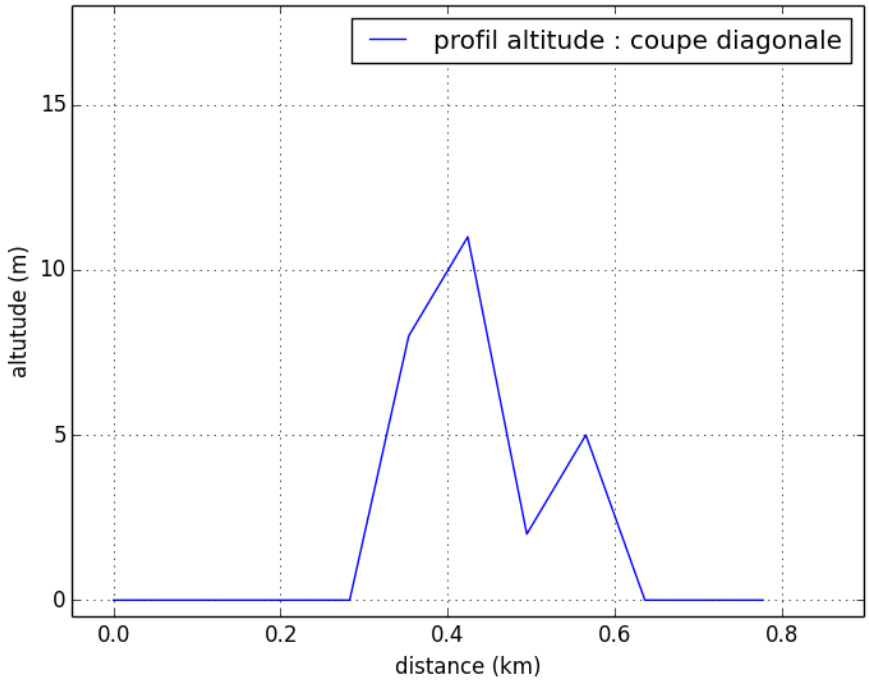
II Représentation d'une coupe de l'île

On pratique une coupe de l'île et souhaite représenter le profil d'altitude de l'île le long de cette coupe.

Script 7 ▼

Proposer une fonction `diago` d'argument un tableau z associé à l'île, permet d'afficher sur un graphe l'altimétrie de la coupe diagonale i.e. celle qui part du point O et de direction Sud-Est. On placera en abscisses la distance (en kilomètres) du point de la diagonale à l'origine et en ordonnée l'altitude du point (mètres).

Voici le tracé obtenu pour l'îlot :



Tracer le profil diagonale de Pandora.

Script 8 ▼

[facultatif] Proposer un script permettant de représenter la côte ouest de l'île, puis son profil altimétrique.

III Eaux territoriales

Les eaux territoriales de l'île correspondent à la zone de la mer située à une distance inférieure à L (on prendra $L = 150$ m) d'au moins un endroit de l'île.

Pour cela, on crée un tableau `eau` de même taille que z et rempli de zéros, et on le modifie pour que l'élément `eau[i,j]` soit égal à :

- 1 si le point de coordonnées spatiales $(x = i \times D, y = j \times D)$ est sur l'île
- 2 si le point $(x = i \times D, y = j \times D)$ se situe dans les eaux territoriales
- 0 sinon.

Script 9 ▼

Écrire un script en langage Python afin de modifier le tableau eau selon les explications précédentes pour ilot d'abord.

Recommencer ensuite puis pour pandora.

Le résultat suivant permet de visualiser les eaux territoriales de l'îlot :

```
In : print(eau)
```

```
[[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0]
[0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0]
[0 0 2 2 2 1 1 2 2 2 0 0]
[0 0 2 2 1 1 1 1 2 2 2 0]
[0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0]
[0 0 2 2 1 2 1 1 1 2 2 0]
[0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0]
[0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0]
[0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]]
```